Rutas, horarios y salidas: por qué se repite Tuxtla – Tapachula

Proyecto Zaca Bus · 1 de noviembre de 2026

1. Resumen

Al crear una segunda ruta Tuxtla – Tapachula con los mismos datos, el sistema no asume que la unidad "regresó y volverá a salir". Simplemente guarda otra ruta independiente, porque no hay ninguna regla que lo impida. Es un duplicado en el catálogo, no un viaje de regreso. Su duda es correcta: así no tiene sentido lógico.

2. Cómo está modelado en la base de datos

Son cuatro conceptos distintos (script Master 3.0):

Tabla	Qué representa
viajes.ruta	El "molde" de un trayecto en un solo sentido: nombre y tipo de servicio. No tiene fecha, unidad ni hora.
viajes.ruta_paradas	Las paradas de la ruta, en orden, con km y minutos acumulados desde el origen.
viajes.horario_ruta	Las horas oficiales de salida de esa ruta (por ejemplo 06:00, 12:00, 18:00). Una ruta puede tener varias.
viajes.viaje_programado	Una salida concreta: ruta + fecha y hora + unidad + conductor + estado. Aquí es donde se asigna el autobús.

3. La hora de llegada no se guarda

No existe una columna de hora de llegada. Se calcula: hora de salida + minutos acumulados de la última parada. Por eso la llegada que usted vio en la primera ruta depende de dos cosas: el horario elegido y los minutos capturados en las paradas.

Además, antes de la última corrección la ruta TUXTLA-TAPACHULA tenía 2500 minutos (41.7 horas) para 100 km, porque el editor pedía minutos acumulados y no por tramo. Con ese dato la llegada salía absurda. Eso ya se cambió para capturar minutos y km por tramo; conviene revisar o recapturar esa ruta.

4. Qué pasó al abrir la segunda ruta

- sp_guardar_ruta inserta una fila nueva cada vez que el id es 0. No revisa si ya existe otra con el mismo nombre o las mismas paradas.
- Tampoco hay restricción UNIQUE sobre nombre_ruta.
- Resultado: quedan dos rutas idénticas. Ninguna sabe nada de la otra ni de qué unidad las usa.
- La unidad no se amarra a la ruta sino a cada viaje programado. La validación de empalme sí existe, pero actúa al programar la salida (ver sección 5), no al crear la ruta.

5. La función que ya resuelve el empalme de unidad

Sí existe: el trigger tigresito_validad_conductor, que ejecuta viajes.fn_asignar_conductor() antes de cada INSERT o UPDATE en viaje_programado (Master 3.0, líneas 866-916).

- Calcula el fin del viaje: fecha_salida + el mayor min_desde_origen de la ruta (la llegada).
- Rechaza el viaje con el error Z0012 ("La unidad o el conductor ya tienen otro viaje en ese horario") si la misma unidad, conductor o relevo tiene otro viaje PROGRAMADO, EN RUTA u otro estado activo (1, 2, 3) cuyo intervalo salida-llegada se traslapa.

- También valida que la unidad esté activa (Z0063), que el empleado sea CONDUCTOR (Z0007) y que su licencia esté vigente el día del viaje (Z0006).

Consecuencia para su caso: la unidad no puede salir otra vez antes de llegar. Ese bloqueo depende de los minutos de la ruta. Con los 2500 minutos erróneos, la unidad quedaba ocupada 41.7 horas, y un segundo viaje de la misma unidad ese día se rechazaría con Z0012. Por eso la llegada correcta importa tanto.

La segunda ruta duplicada no dispara este trigger, porque solo crea una ruta; el trigger actúa cuando se programa una salida. Si programa ambas rutas con la misma unidad y la misma hora, la segunda se rechaza. Con otra unidad sí pasa, pero eso ya es un viaje real, no un duplicado.

6. Cómo debe hacerse

Más de una salida al día en el mismo sentido: no se crea otra ruta. Se agregan horarios a la misma ruta (sp_agregar_horario_ruta). Cada horario genera su propia salida al programar.

Regreso de la unidad: se crea una ruta aparte en sentido contrario, Tapachula – Tuxtla, con sus paradas en orden inverso y sus propios horarios y precios. El autobús que llega a Tapachula se asigna después a una salida de esa ruta.

Misma unidad en varios viajes: se logra programando varios viajes (viaje_programado) con la misma unidad en horas distintas, no duplicando rutas.

7. Recomendaciones

- Eliminar la ruta duplicada si no tiene salidas ni boletos asociados (la FK de viaje_programado impide borrarla si ya tiene salidas).
- Impedir nombres de ruta repetidos: UNIQUE sobre nombre_ruta o una validación en sp_guardar_ruta. Es lo único que falta.

8. Limitaciones de esta revisión

Revisé el script Master 3.0 y el código de la aplicación. Una primera versión de este documento decía que no existía validación de empalme; era incorrecto y está corregido. No consulté la base de datos viva, por lo que no verifiqué cuántas rutas duplicadas existen ahora ni cuáles tienen salidas asignadas.